Algoritmo del estado del enlace (I)



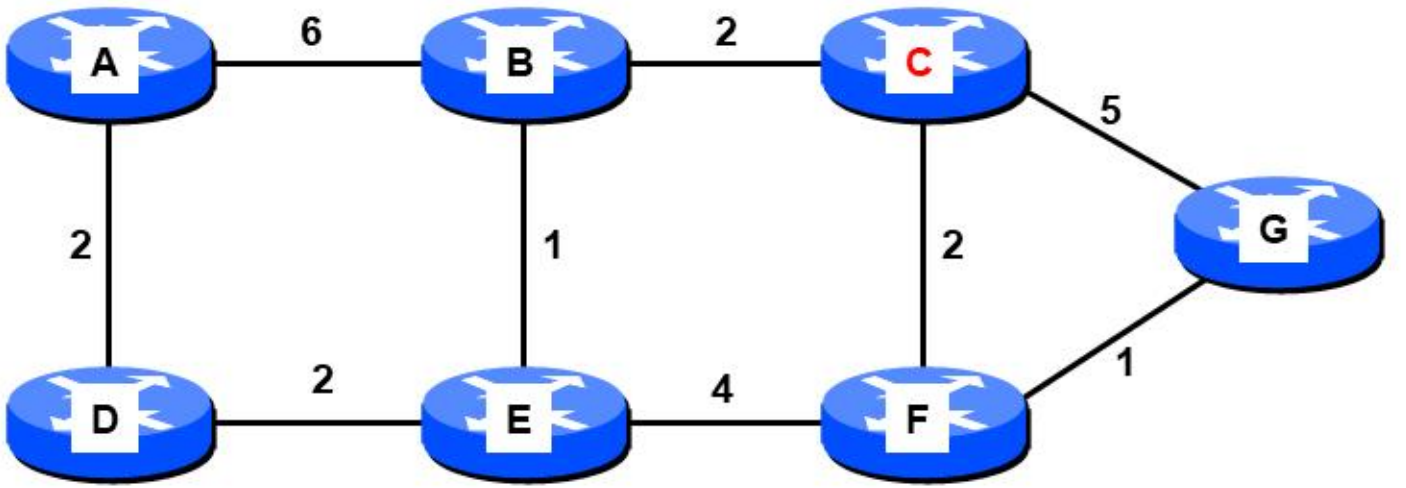
Edsger Dijkstra
(1930-2002)

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
- El router contacta con sus vecinos, averigua sus identificadores y mide su distancia a ellos.
- Con la información recabada construye un 'paquete de estado del enlace' o LSP (Link State Packet) que dice:
  - Quién es él (su identificador)
  - Quiénes son sus vecinos y su distancia a cada uno de ellos
- El LSP se envía por inundación a todos los routers de la red
- Al cabo de un tiempo el router obtiene los LSP de todos los demás routers

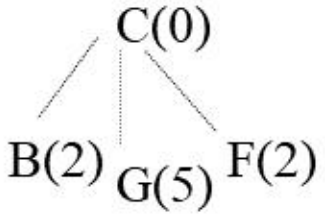
Algoritmo del estado del enlace (II)

- Con los LSPs el router calcula las rutas óptimas aplicando el algoritmo de Dijkstra (camino más corto primero):
  - Se pone él mismo como raíz del árbol, y procesa su propio LSP colocando en el segundo nivel a sus vecinos
  - Analiza los LSP de sus vecinos y construye el tercer nivel
  - Repite el proceso hasta agotar todos los LSPs recibidos
  - Cuando aparece más de un camino hacia un destino toma la rama más corta y descarta las demás.
  - En principio todas las ramas son provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas las demás.

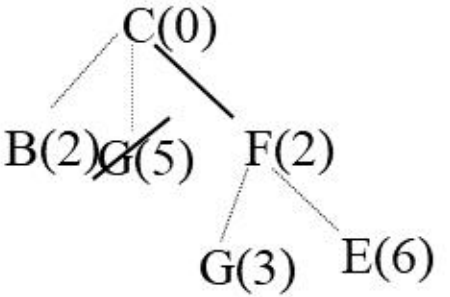
Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)



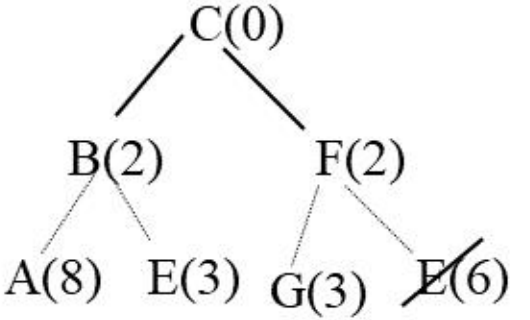
Link State Packets	A	B	C	D	E	F	G
	B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
	D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
		E/1	G/5		F/4	G/1	



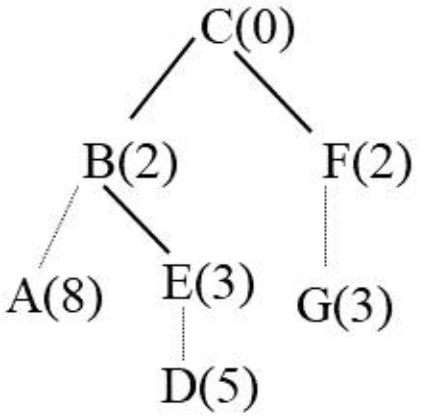
1: C examina su LSP.
Pone en el árbol a B, G y F



2: C examina el LSP de F.
Encuentra mejor camino hacia G,
corta rama peor

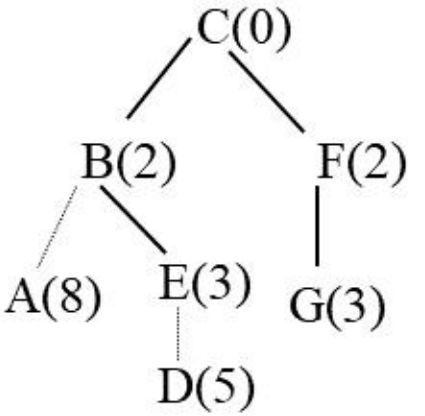


3: C examina el LSP de B. Mejor
camino hacia E, corta rama

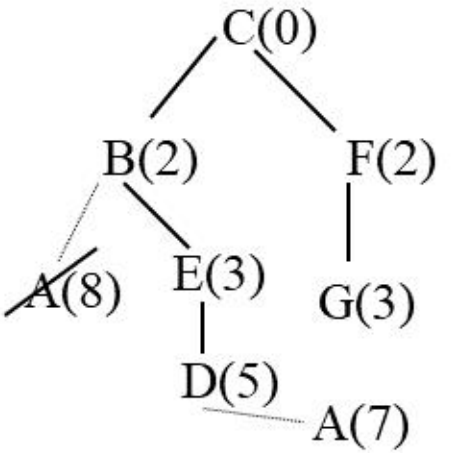


4: Examina LSP de E.
Pone a D en árbol.

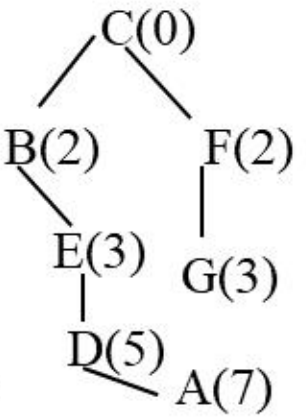
Algoritmo de Dijkstra



5: Examina LSP de G.
Sin cambios.



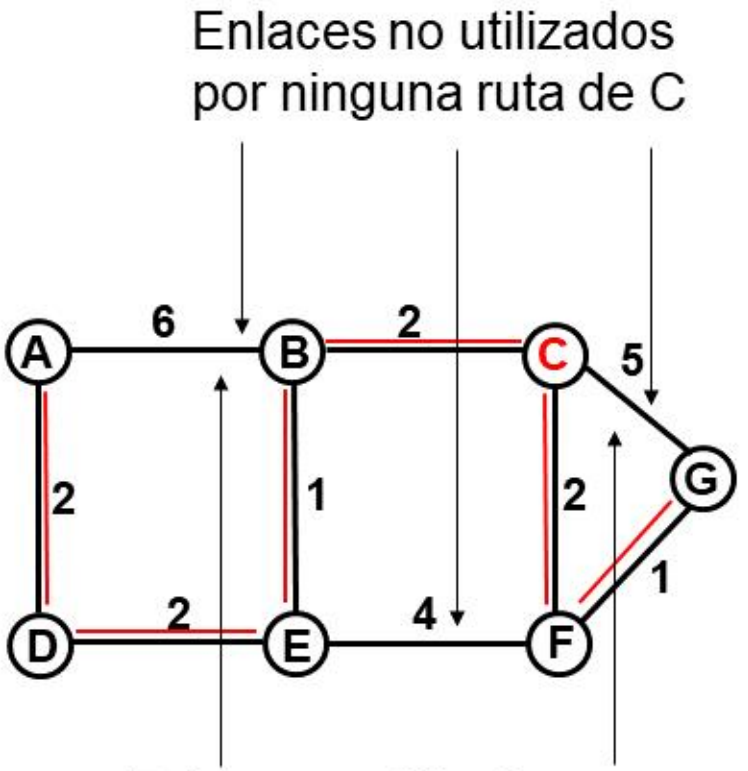
6: Examina LSP de D.
Pone A en el árbol

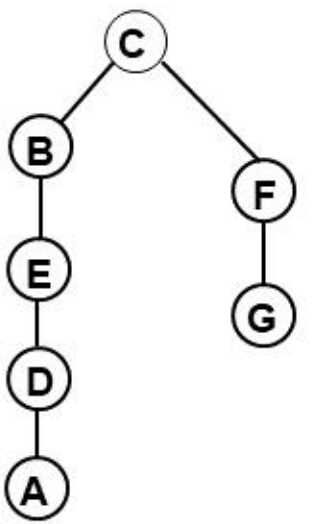


7: Examina LSP de A.
Sin cambios. No
quedan nodos, terminar

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Árbol de rutas óptimas desde C para la red ejemplo



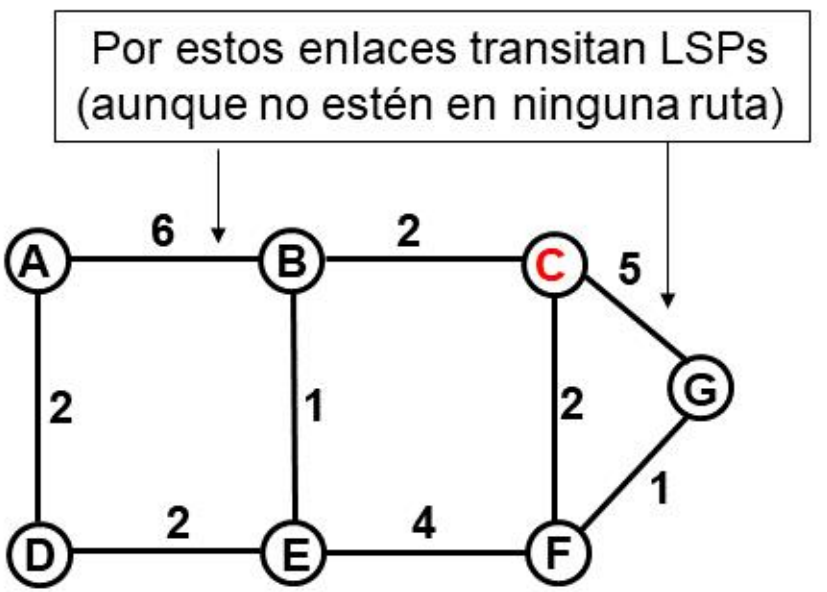


Distribución de los LSPs

- Sólo se envían LSPs nuevos cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o cambios en la distancia). La recepción de LSPs requiere confirmación
- Al proceder por inundación es fundamental evitar que se produzcan bucles
- Los LSPs van numerados secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
- Solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos, y que no estén expirados.
- Gracias a las medidas de seguridad cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace

Distribución de los LSPs

- La distribución de los LSPs no utiliza la información disponible sobre rutas óptimas, los paquetes se envían por inundación por **todos** los enlaces de la red. De lo contrario correríamos el riesgo de elegir como alternativa una ruta que no está operativa



Routing por estado del enlace

- Los principales protocolos de routing actuales utilizan el algoritmo de estado del enlace:
  - Internet estándar: **OSPF**
  - OSI estándar: **IS-IS** (también utilizado en Internet)
  - ATM: PNNI
- Además, las tecnologías de ingeniería de tráfico, como MPLS, para funcionar requieren tener por debajo un protocolo de routing basado en el estado del enlace

Vector distancia vs estado del enlace

- En vector distancia el paquete contiene información de toda la red, pero sólo se envía a los vecinos
- En estado del enlace el paquete solo contiene información de los vecinos, pero se envía a toda la red
- En estado del enlace los routers conocen la topología de toda la red, esto no ocurre con vector distancia
- Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y robustos que los del vector distancia, aunque necesitan más memoria y CPU.
- La tendencia actual es a utilizar el algoritmo del estado del enlace

Routing jerárquico

- **Problema:** los algoritmos de routing no son *escalables*. La cantidad de información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. En la misma medida aumentan la complejidad de los cálculos, los requerimientos de CPU y memoria en los routers.
- **Solución:** crear regiones (niveles jerárquicos). Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Esto reduce la información de routing, pero a veces las rutas no son óptimas.
- Es parecido a las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).

Routing jerárquico

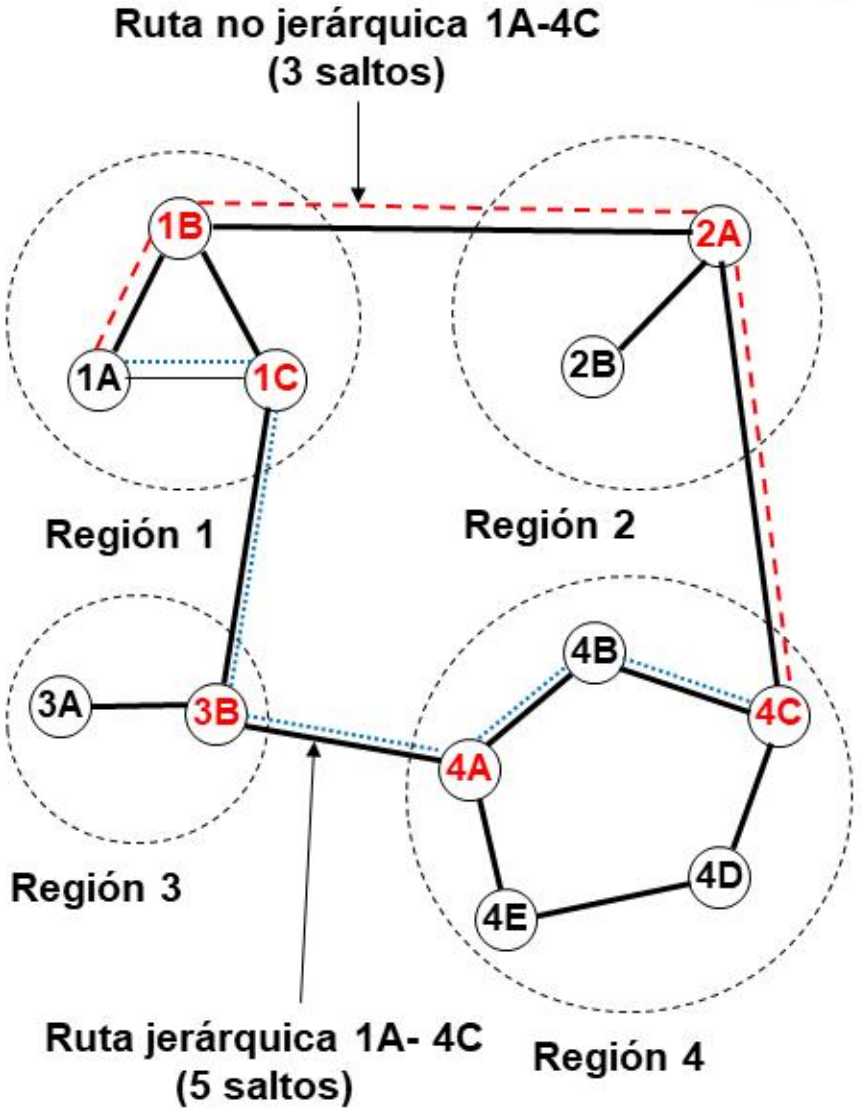


Tabla de vectores para 1A

Sin rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1B	3
4D	1B	4
4E	1C	4

Con rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3

En este caso la ruta regional 1-4 pasa por la región 3, que es peor